Lycée César Baggio Term STI2D SIN **Travail en autonomie**

Interrogation à distance — le CAN et le CNA, avec tes valeurs personnelles

Tes valeurs dépendent de ton jour de naissance : personne n'a exactement le même sujet que toi.



Durée : 55 min **Compétences :** 2.4.2c · 5.3.1d · 2.4.3a · CO7.3-SIN1

- Interrogation notée, individuelle, à distance, pendant l'heure de cours : 45 minutes de travail, puis le dépôt. Suis les étapes dans l'ordre, une par page.
- Tous tes calculs utilisent ton nombre J, ton jour de naissance (de 1 à 31). Je vérifie J dans Pronote.
- Calculatrice autorisée. Fiche de révision et cours autorisés. Pour chaque calcul, écris la formule, puis le calcul avec tes valeurs, puis le résultat avec son unité.

Nom : ..... Prénom : ..... Classe : ..... Date : ..... **/ 20**

Mon plan de travail

- ☐ Étape 1 — Mes valeurs personnelles 5 min
- ☐ Étape 2 — Le CAN 20 min
- ☐ Étape 3 — Le CNA et le choix d'un CAN 15 min
- ☐ Étape 4 — Relire, puis déposer 5 min

À déposer sur l'ENT

- Ton document réponse REPONSES_NOM_Prenom (Word ou LibreOffice), ou des photos nettes de ton cahier, avec « J = … » écrit tout en haut.
- Un seul dépôt, dans le devoir « Interro CAN CNA » de l'ENT, avant la fin de l'heure : l'heure de dépôt est enregistrée.
- Ce travail est noté sur 20.

Besoin d'aide ?

- Pendant l'heure, je suis disponible sur la messagerie de l'ENT pour un problème technique ou une consigne pas claire. Je ne donne pas les réponses.
- Bloqué sur une question ? Écris ce que tu as essayé, puis passe à la suivante : une démarche juste rapporte des points, même si le résultat est faux.

Comment répondre et rendre ton travail

1. Télécharge `REPONSES_AUTO_TermSIN_CAN_CNA_Distance.docx` sur l'ENT et ouvre-le avec Word ou LibreOffice. Enregistre-le tout de suite sous le nom `REPONSES_NOM_Prenom`. Tu peux aussi répondre dans ton cahier et déposer des **photos nettes**, une par page, avec le numéro de chaque question.
2. **Tout en haut**, écris : **« Je suis né(e) le J = … »**.
3. Pour chaque calcul : la **formule**, le **calcul avec tes valeurs**, le **résultat avec son unité**. Une démarche juste rapporte des points même si le résultat est faux.
4. **Dépose avant la fin de l'heure.** Un dépôt en retard n'est pas accepté sans raison valable.

Étape 1 — Mes valeurs personnelles (5 min)

Ton nombre J est le **jour** de ta date de naissance. Exemple : né(e) le 23 mars → $J = 23$.

Calcule tes valeurs et recopie-les en haut de ton document réponse. Tu t'en serviras dans toute l'interrogation.

DR1 — Mes valeurs (à recopier)

Valeur	Formule	Exemple avec $J = 0$ (n'existe pas)
Tension d'entrée V_{in} (question 2)	$V_{in} = 1 + \dfrac{J}{10}$ en V	$1 + 0 = 1{,}0$ V
Code reçu N_3 (question 3)	$N_3 = 30 \times J + 50$	50
Code envoyé au CNA N_5 (question 5)	$N_5 = 4 \times J + 60$	60
Tension visée en sortie du CNA (question 5)	$V_{cible} = 0{,}5 + \dfrac{J}{20}$ en V	$0{,}5$ V
Écart de température à distinguer (question 6)	voir le tableau ci-dessous	—

Si J vaut…	ton écart ΔT vaut…
1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31	0,1 °C
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29	0,02 °C
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30	0,5 °C

DR2 — Rappels autorisés

- Un CAN de n bits fournit 2^n codes, de $N = 0$ à $N = 2^n - 1$.
- Quantum : $q = \dfrac{\mathrm{PE}}{2^n}$. Code : N = partie entière de $\dfrac{V_{in}}{q}$.
- CNA : tension de sortie $V_s = N \times q$.
- Pour passer en hexadécimal : regroupe les bits par 4 en partant de la droite ; `1010` = A, `1011` = B, `1100` = C, `1101` = D, `1110` = E, `1111` = F.

Étape 2 — Le CAN (20 min)

On utilise un **CAN de 10 bits**, de pleine échelle **PE = 5 V**.

Question 1 (3 pts)

a) Combien de codes différents ce CAN peut-il fournir ? Quel est le plus grand code N ?

b) Calculer son quantum q, en mV (3 chiffres significatifs).

Question 2 (4 pts)

La tension d'entrée vaut **ta** tension V_{in} (DR1).

a) Calculer le code N fourni par le CAN.

b) Écrire ce code en binaire sur 10 bits, puis en hexadécimal. Montre ta méthode (puissances de 2 ou divisions successives).

Question 3 (3 pts)

Le CAN fournit maintenant **ton** code N_3 (DR1). **Calculer** la tension d'entrée correspondante, puis **expliquer** pourquoi on ne connaît cette tension qu'à un quantum près.

Question 4 (2 pts)

Un camarade applique une tension plus grande que **ta** tension V_{in} de seulement **3 mV**. Son CAN lui donne-t-il le **même code** que le tien ? **Justifier** par un calcul.

Étape 3 — Le CNA et le choix d'un CAN (15 min)

On utilise maintenant un **CNA de 8 bits**, de pleine échelle **5 V**.

Question 5 (4 pts)

a) Quelle est la grandeur d'**entrée** d'un CNA ? Sa grandeur de **sortie** ?

b) On envoie au CNA **ton** code N_5 (DR1). **Écrire** ce code en hexadécimal (8 bits), puis **calculer** la tension de sortie V_s.

c) Quel code faut-il envoyer pour obtenir **ta** tension V_{cible} (DR1) ? Donner l'entier le plus proche.

Question 6 (3 pts)

Un capteur de température fournit **0 V à 0 °C** et **5 V à 100 °C** (relation linéaire). On veut distinguer des variations de **ton** écart ΔT (DR1), avec un CAN de pleine échelle 5 V. **Quel nombre de bits minimal** faut-il ? **Justifier** par un calcul.

Étape 4 — Relire, puis déposer (5 min)

Question 7 (1 pt)

Relis-toi : J est écrit en haut, chaque calcul a sa formule et son unité. Puis **dépose** ton travail dans le devoir « Interro CAN CNA » de l'ENT, avant la fin de l'heure.

Barème

Compétence	Questions	Critères	Points
2.4.2c / 5.3.1d — Caractériser un CAN	Q1, Q3, Q4	Nombre de codes, quantum, tension retrouvée à partir d'un code, effet de la quantification justifié par le calcul	8
2.4.3a — Encodage binaire et hexadécimal	Q2	Code juste, conversions binaire et hexadécimale avec méthode visible	4
CNA (hors programme enregistré)	Q5	Grandeurs d'entrée et de sortie, $V_s = N \times q$, code pour une tension visée	4
CO7.3-SIN1 — Choisir un constituant d'une chaîne d'acquisition	Q6	Sensibilité, condition $q \leq s \times \Delta T$, nombre de bits justifié	3
Présentation et dépôt	Q7	J écrit, formule, calcul et unité, dépôt à l'heure	1
Total			**20**